

OFICINA SQL ESSENCIAL 2026/1

AULA 07 – 07/05/2026

AULA 08 – 14/05/2026

Revisão Geral

Dúvidas

Caio Pires Vasconcellos

Filipe Mandelli Queroz

Luan Pascoal do Bem Silva

Mateus Augusto da Silva Ernesto

SUMÁRIO

TIPOS DE DADOS.....	2
BANCO DE DADOS.....	3
TABELAS.....	5
CRUD (MANIPULAÇÃO DE DADOS).....	6
INSERT, UPDATE.....	6
DELETE.....	7
CONSULTA DE DADOS.....	8
FILTROS (WHERE).....	9
OPERADORES LÓGICOS.....	13
FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO.....	14
FUNÇÕES ASSOCIATIVAS.....	17
UNION.....	17
JOIN.....	18
INTERSECT.....	22

TIPOS DE DADOS

Numéricos

INTEGER(-1, 287, 3, -94, 545...)

FLOAT (3.5, 9.8, -14.7...)

DECIMAL | NUMERIC (Similar ao FLOAT, porém possui precisão exata, ideal para valores monetários).

Texto

VARCHAR (Um texto de tamanho definido, porém ocupa apenas o espaço do conteúdo inserido.)

CHAR (Um texto de tamanho definido, que será preenchido mesmo que o conteúdo inserido seja menor que o tamanho definido.)

TEXT (Um texto sem limitações de tamanho, ideal para armazenar informações como descrições de um produto.)

Data/Hora

DATE (YYYY-MM-DD OU 2025-03-13)

TIME (HH:MM:SS OU 14:30:15)

DATETIME (YYYY-MM-DD HH:MM:SS OU 2025-03-09 14:30:15)

TIMESTAMP (Uma marcação de tempo para marcar quando um registro foi alterado)

Booleanos

BOOLEAN(VERDADEIRO OU FALSO | 1 OU 0)

BANCO DE DADOS

Comando USE

SINTAXE

USE <banco de dados>

DESCRIÇÃO

O comando USE é usado para selecionar o banco de dados para a execução dos próximos comandos.

EXEMPLO

USE master

USE EmpresaBrasil

USE FatecJundiai

USE Oficina

RESULTADO

Os próximos comandos serão executados no banco selecionado (Ex: Oficina).

Comando CREATE DATABASE

SINTAXE

CREATE DATABASE <nome>

DESCRIÇÃO

O comando serve para criar um banco de dados localmente, início de todo processo.

EXEMPLO

CREATE DATABASE EmpresaBrasil

CREATE DATABASE FatecJundiai

CREATE DATABASE Oficina

RESULTADO

O banco de dados será criado, com isso poderá ser criado todas as tabelas e gerir todos os dados.

Comando DROP DATABASE

SINTAXE

DROP DATABASE <nome>

DESCRIÇÃO

O comando excluirá o banco de dados, desde que o comando seja executado a partir do **USE master** para não estar executando o comando com o próprio banco selecionado.

EXEMPLO

DROP DATABASE EmpresaBrasil

DROP DATABASE FatecJundiai

DROP DATABASE Oficina

RESULTADO

O banco de dados será deletado, sem possibilidade de voltar atrás.

TABELAS

Comando CREATE TABLE

SINTAXE

```
CREATE TABLE <nome> (  
    <campo> <tipo> [Chave Primária?] [NOT NULL]  
    ...  
)
```

DESCRIÇÃO

O comando serve para criar uma tabela dentro do banco de dados selecionado, com todos os campos com seu determinado tipo de dados.

EXEMPLO

```
CREATE TABLE Alunos (  
    id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    idade INT,  
    telefone VARCHAR(20),  
    genero CHAR(1)  
)
```

RESULTADO

A tabela será criada dentro do banco de dados com todos os campos, pronto para receber dados.

Comando DROP TABLE

SINTAXE

```
DROP TABLE <nome>
```

DESCRIÇÃO

O comando excluirá a tabela, desde que o comando seja executado a partir do banco de dados correspondente.

EXEMPLO

```
DROP TABLE EmpresaBrasil  
DROP TABLE FatecJundiaí  
DROP TABLE Oficina
```

RESULTADO

A tabela e todos os dados inseridos serão deletados, sem possibilidade de voltar atrás.

CRUD (MANIPULAÇÃO DE DADOS)

Comando INSERT

SINTAXE

INSERT INTO <tabela> (colunas...) **VALUES** (valores...)

DESCRIÇÃO

Inserir dados em uma tabela.

EXEMPLO

```
INSERT INTO Alunos
(nome, idade, telefone, genero)
VALUES
('Luan', 18, '1190000-0000', 'M'),
('Maria', 20, '1190000-1234', 'F'),
('João', 26, '1590001-0060', 'M'),
('Rosa', 37, '1290000-5001', 'F')
```

RESULTADO

Todos os dados serão inseridos na tabela com seus respectivos identificadores.

Comando UPDATE

SINTAXE

UPDATE <tabela> **SET** <coluna> = <valor> **WHERE** <condição>

DESCRIÇÃO

O comando atualiza dados já existentes dentro de uma tabela com possibilidade de filtrar dados específicos.

EXEMPLO

```
UPDATE Alunos
SET idade = 20
WHERE id = 1

UPDATE Alunos
SET nome = 'Luan',
    idade = 25
WHERE id = 5
```

RESULTADO

Todos os dados serão inseridos na tabela com seus respectivos identificadores.

Comando DELETE

SINTAXE

DELETE FROM <tabela> **WHERE** <condição>

DESCRIÇÃO

O comando remove dados selecionados pelo filtro WHERE sem a possibilidade de desfazer a ação.

EXEMPLO

DELETE FROM Alunos **WHERE** id = 2

RESULTADO

Todos os dados serão inseridos na tabela com seus respectivos identificadores.

CONSULTA DE DADOS

Comando SELECT

SINTAXE

SELECT [DISTINCT] | ALL | * <nome-coluna> [, <nome-coluna>]
FROM <nome-tabela> [, <nome-tabela>]
WHERE <condição>
GROUP BY <nome-coluna>
ORDER BY <nome-campo> **ASC** | **DESC**

DESCRIÇÃO

O comando SELECT é usado para consultar dados em uma ou mais tabelas do banco de dados, podendo escolher, filtrar, agrupar e ordenar dados da forma que preferir.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Clientes

SELECT Nome, Salario, Salario * 0.90 **AS** SalarioComDesconto **FROM** Funcionarios;

RESULTADO

A lista de todos os dados de uma tabela que passaram no filtro com as determinadas colunas.

FILTROS (WHERE)

ARITMÉTICOS

OPERADOR	OPERAÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
%	RESTO DE DIVISÃO

RELACIONAIS

OPERADOR	OPERAÇÃO
>	MAIOR QUE
<	MENOR QUE
=	IGUAL A
!= ou <>	DIFERENTE DE
>=	MAIOR OU IGUAL
<=	MENOR OU IGUAL

AUXILIARES

OPERADOR	OPERAÇÃO
BETWEEN	ENTRE
IN	DENTRO DA LISTA
LIKE	SEMELHANTE
IS NULL	É VAZIO?

LÓGICOS

OPERADOR	OPERAÇÃO
AND	AMBOS(E)
OR	UM DELES(OU)
NOT	NEGAÇÃO(NÃO É)

Operador BETWEEN

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> **BETWEEN** <valorMinimo> **AND** <valorMaximo>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para filtrar valores que estejam entre dois limites.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Funcionarios **WHERE** Salario **BETWEEN** 2000 **AND** 3000

SELECT * **FROM** Funcionarios
WHERE Salario **BETWEEN** 1600 **AND** 2000
 AND Departamento = 'Comercial';

RESULTADO

A lista de todos os dados de uma tabela que estão conforme o filtro.

Operador IN

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> **IN** (<valor> [, <valor>])

DESCRIÇÃO

O operador é usado para filtrar a partir de um grupo de dados, que podem ser do tipo texto, número ou data.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** id **IN** (1, 10, 15)

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** Regiao **IN** ('SP', 'MG', 'RJ');

RESULTADO

A lista de todos os dados de uma tabela que estão dentro do grupo de dados.

Operador LIKE

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> **LIKE** <texto>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para filtrar dados do tipo texto. Nesse comando, o símbolo % é usado como qualquer caractere e o símbolo _ representa um único caractere.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** id **IN** (1, 10, 15)

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** nome **LIKE** 'A%'

RESULTADO

A lista de todos os clientes ou a tabela escolhida cujo nome comece com texto definido.

Operador IS [NOT] NULL

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> **IS** [NOT] **NULL**

DESCRIÇÃO

O operador é usado para realizar filtro em campos que permitem valores nulos ou não, trazendo apenas aqueles valores diferentes de nulo ou realmente nulos. Com o NOT, traz somente os não nulos, ou seja, os valores que existem realmente. Sem o NOT, traz somente valores nulos.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** telefone **IS** NOT **NULL**

SELECT * **FROM** Clientes **WHERE** telefone **IS** **NULL**

RESULTADO

Uma lista que traz todos os clientes que possuem telefone ou não possuem telefone, dependendo do sentido do operador NOT.

Operador DISTINCT

SINTAXE

SELECT DISTINCT <campos...> **FROM** <tabela>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para exibir dados, que não sejam iguais, ou seja, somente valores únicos.

EXEMPLO

SELECT DISTINCT * **FROM** Clientes

RESULTADO

Uma lista com valores únicos dentro da tabela.

Operador TOP

SINTAXE

SELECT TOP <número> <campos...> **FROM** <tabela>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para limitar o número de registros retornados.

EXEMPLO

SELECT TOP 3 * **FROM** Clientes

RESULTADO

Uma lista que traz um certo número de registros, no exemplo ele traz os três primeiros clientes.

OPERADORES LÓGICOS

Operador AND

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> >= <valor> **AND** <campo> = <valor>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para verificar se todas as condições são verdadeiras, se ambas as condições forem verdadeiras ele retorna positivo para o filtro, se não, ele retorna negativo para o filtro.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Alunos **WHERE** idade > 18 **AND** nome **LIKE** 'M%';

RESULTADO

Uma lista de dados que passaram pela verificação, onde todas as condições precisam ser verdadeiras.

Operador OR

SINTAXE

SELECT <campos...> **FROM** <tabela> **WHERE** <campo> >= <valor> **OR** <campo> = <valor>

DESCRIÇÃO

O operador é usado para verificar se uma condição é verdadeira, se pelo menos uma das condições for verdadeira ele retorna positivo para o filtro, se não, ele retorna negativo para o filtro.

EXEMPLO

SELECT * **FROM** Alunos **WHERE** idade > 25 **OR** nome = 'Carlos';

RESULTADO

Uma lista de dados que passaram pela verificação, onde somente uma das condições precisa ser verdadeira para retornar o registro.

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO

COMANDO COUNT

SINTAXE

SELECT COUNT(coluna) FROM <tabela>

DESCRIÇÃO

O comando é utilizado para contar o número de linhas que atendem a um critério específico. Se usar COUNT(*), ele contará todas as linhas da tabela.

EXEMPLO

SELECT COUNT(*) FROM Alunos;

SELECT COUNT(*) FROM Clientes **WHERE** Pais = 'Alemanha';

RESULTADO

Uma lista que conterà uma coluna com o número total de campos filtrados.

COMANDO SUM

SINTAXE

SELECT SUM(coluna) FROM <tabela>

DESCRIÇÃO

O comando soma todos os valores de uma coluna numérica. É ideal para totalizar vendas ou estoques.

EXEMPLO

SELECT SUM(Preco) FROM Produtos;

SELECT SUM(Preco * Unidades) FROM Produtos **WHERE** id > 100;

RESULTADO

Uma lista que conterà uma coluna com a soma de toda a coluna numérica dos campos filtrados.

COMANDO AVG

SINTAXE

SELECT AVG(coluna) FROM <tabela>

DESCRIÇÃO

O comando é utilizado para calcular a média aritmética dos valores de uma coluna numérica.

EXEMPLO

SELECT AVG(Preco) FROM Produtos;

SELECT AVG(Unidades) FROM Produtos **WHERE** id < 50;

RESULTADO

Uma lista que conterà uma coluna com o número da média aritmética de campos filtrados.

COMANDO MIN

SINTAXE

SELECT MIN(coluna) FROM <tabela>

DESCRIÇÃO

O comando é utilizado para selecionar o **menor** valor da coluna escolhida. Podem ser usados com números, datas e até textos/ordem alfabética

EXEMPLO

SELECT MIN(Preco) FROM Produtos;

SELECT MIN(Nome) FROM Clientes;

RESULTADO

Uma lista que conterà o registro com o menor valor do filtro.

COMANDO MAX

SINTAXE

SELECT MAX(coluna) FROM <tabela>

DESCRIÇÃO

O comando é utilizado para selecionar o **maior** valor da coluna escolhida. Podem ser usados com números, datas e até textos/ordem alfabética

EXEMPLO

SELECT MAX(Preco) FROM Produtos;

SELECT MAX(Nome) FROM Clientes;

RESULTADO

Uma lista que conterà o registro com o maior valor do filtro.

COMANDO GROUP BY

SINTAXE

SELECT <coluna>, <funcao_agregacao>(coluna) **FROM** <tabela> **GROUP BY** <coluna>;

DESCRIÇÃO

O comando é usado para agrupar linhas que têm os mesmos valores em colunas específicas. Ele é quase sempre usado junto com funções de agregação (COUNT, SUM, AVG) para criar resumos por categoria.

EXEMPLO

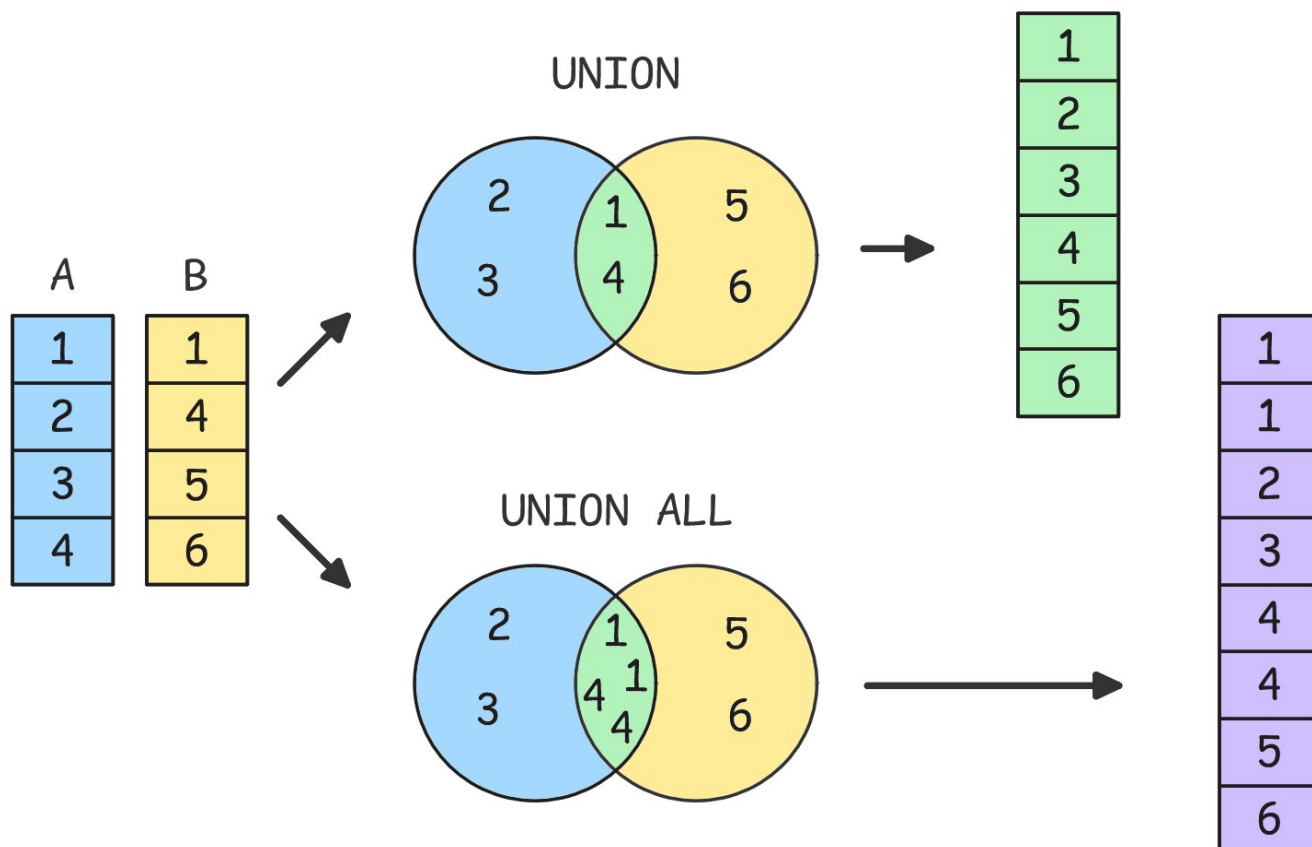
SELECT Pais, **COUNT(*) FROM** Clientes **GROUP BY** Pais;

SELECT Cargo, **COUNT(*) FROM** Funcionarios **GROUP BY** Cargo;

RESULTADO

Uma lista que conterà um registro para cada grupo de dados com o texto e a contagem para cada um.

FUNÇÕES ASSOCIATIVAS



COMANDO UNION

SINTAXE

SELECT <colunas> **FROM** <tabela1>

UNION

SELECT <colunas> **FROM** <tabela2>

DESCRIÇÃO

O comando é usado para unir resultados de duas ou mais consultas **SELECT**, retornando um único conjunto de resultados, não aparecendo resultados duplicados. Ele relaciona resultados invés de tabelas como os **JOINS**, por isso, as colunas devem ser do mesmo tipo de dado e mesmo tamanho.

EXEMPLO

SELECT nome **FROM** Clientes

UNION

SELECT nome **FROM** Funcionarios;

RESULTADO

Uma lista única que retorna nomes de clientes e funcionários, em uma mesma coluna, sem duplicados.

COMANDO UNION ALL

SINTAXE

```
SELECT <colunas> FROM <tabela1>  
UNION ALL  
SELECT <colunas> FROM <tabela2>
```

DESCRIÇÃO

O comando é usado para unir resultados de duas ou mais consultas SELECT, retornando um único conjunto de resultados, mantendo os resultados duplicados se houver.

EXEMPLO

```
SELECT nome FROM Clientes  
UNION  
SELECT nome FROM Funcionarios;
```

RESULTADO

Uma lista única que retorna nomes de clientes e funcionários, em uma mesma coluna, sem duplicados.

COMANDO INNER JOIN

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
INNER JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>;
```

DESCRIÇÃO

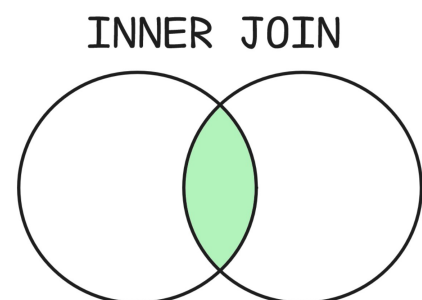
O comando retorna apenas registros relacionados entre as tabelas.

EXEMPLO

```
SELECT * FROM Pedidos p INNER JOIN Clientes c ON p.cliente_id = c.id;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra apenas pedidos que possuem cliente correspondente.



COMANDO LEFT JOIN

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
LEFT JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>;
```

DESCRIÇÃO

O comando retorna todos da esquerda e os relacionados da direita.

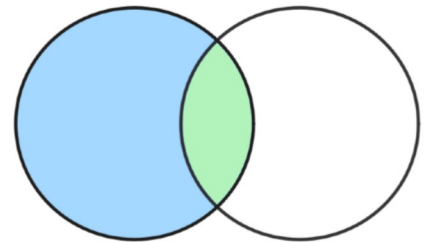
EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c LEFT JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra todos os clientes existentes, mesmo sem pedidos (com NULL).

LEFT JOIN



COMANDO LEFT JOIN + IS NULL

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
LEFT JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>  
WHERE y.<coluna> IS NULL;
```

DESCRIÇÃO

O comando retorna somente todos da esquerda sem os registros que possuem relação com a direita.

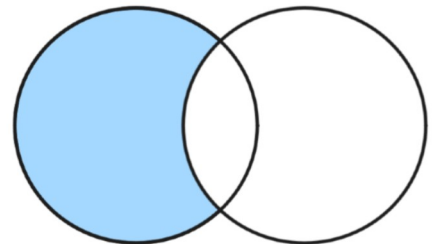
EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c LEFT JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id WHERE  
p.cliente_id IS NULL;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra todos os clientes existentes, somente clientes sem pedidos (com NULL).

LEFT JOIN + IS NULL



COMANDO RIGHT JOIN

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
RIGHT JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>;
```

DESCRIÇÃO

O comando retorna todos da direita e os relacionados da esquerda.

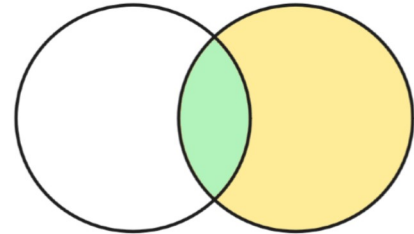
EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c RIGHT JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra todos os pedidos existentes, mesmo sem clientes associados (com NULL).

RIGHT JOIN



COMANDO RIGHT JOIN + IS NULL

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
RIGHT JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>  
WHERE x.<coluna> IS NULL;
```

DESCRIÇÃO

O comando retorna somente todos da direita sem os registros que possuem relação com a esquerda.

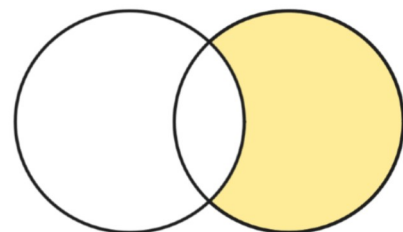
EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c RIGHT JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id WHERE  
c.id IS NULL;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra somente os pedidos existentes que não possuem clientes associados (com NULL).

RIGHT JOIN + IS NULL



COMANDO FULL JOIN

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
FULL JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>;
```

DESCRIÇÃO

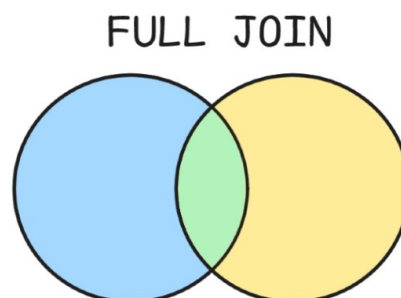
O comando retorna todos os dados das duas tabelas.

EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c FULL JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra todos os clientes e pedidos, mesmo que não tenham relação entre si (com NULL).



COMANDO FULL JOIN + IS NULL

SINTAXE

```
SELECT <colunas>  
FROM <tabela1> x  
FULL JOIN <tabela2> y  
ON x.<coluna> = y.<coluna>  
WHERE x.<coluna> IS NULL  
OR y.<coluna> IS NULL;
```

DESCRIÇÃO

O comando retorna somente os dados das duas tabelas que não possuem relação entre si, somente a parte nula de ambas as tabelas.

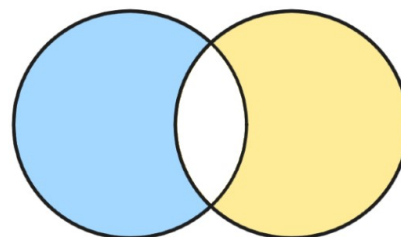
EXEMPLO

```
SELECT * FROM Clientes c FULL JOIN Pedidos p ON c.id = p.cliente_id WHERE  
c.id IS NULL OR p.cliente_id IS NULL;
```

RESULTADO

Uma lista que mostra somente os clientes e pedidos que não possuem relação entre si (com NULL).

FULL JOIN + IS NULL



COMANDO INTERSECT

SINTAXE

```
SELECT <colunas> FROM <tabela1>  
INTERSECT  
SELECT <colunas> FROM <tabela2>
```

DESCRIÇÃO

O comando é usado para unir resultados de duas ou mais consultas SELECT, retornando um único conjunto de resultados, não aparecendo resultados duplicados. Ele relaciona resultados invés de tabelas como os JOINS, por isso, as colunas devem ser do mesmo tipo de dado e mesmo tamanho.

EXEMPLO

```
SELECT nome FROM Clientes  
INTERSECT  
SELECT nome FROM Funcionarios;
```

RESULTADO

Uma lista única que retorna nomes de clientes e funcionários que são iguais nas duas tabelas, em uma mesma coluna, sem duplicados.